Tendermint 합의 알고리즘

개요

Tendermint는 CometBFT의 핵심을 이루는 비잔틴 장애 허용(Byzantine Fault Tolerant, BFT) 합의 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 분산 네트워크에서 노드들이 블록체인의 다음 블록에 대해 합의를 이루는 방법을 정의합니다. Tendermint는 네트워크의 최대 1/3 미만의 노드가 악의적이거나 장애가 발생한 상황에서도 안전성(safety)과 활성(liveness)을 보장합니다.

핵심 개념

비잔틴 장애 허용성 (Byzantine Fault Tolerance)

비잔틴 장애 허용성은 분산 시스템에서 일부 노드가 임의적으로 실패하거나 악의적으로 행동하는 상황에서도 시스템이 올바르게 동작할 수 있는 능력을 의미합니다. Tendermint는 다음과 같은 특성을 보장합니다:

- **안전성 (Safety)**: 정직한 노드들은 절대 다른 블록에 대해 합의하지 않습니다
- **활성 (Liveness)**: 네트워크가 동기화되어 있고 2/3 이상의 노드가 정직하다면, 시스템은 계속해서 새로운 블록을 생성합니다

밸리데이터 (Validators)

밸리데이터는 합의 과정에 참여하는 노드들입니다. 각 밸리데이터는:

- 고유한 암호화 키 쌍을 가집니다
- 투표권(voting power)을 가지며, 이는 스테이킹된 토큰 양에 비례합니다
- 블록 제안, 투표, 서명 등의 합의 활동을 수행합니다

라운드 기반 합의

Tendermint는 라운드 기반 합의 알고리즘입니다:

- 각 높이(height)에서 여러 라운드가 진행될 수 있습니다
- 각 라운드는 순차적으로 진행되며, 실패 시 다음 라운드로 넘어갑니다
- 라운드마다 하나의 제안자(proposer)가 선택됩니다

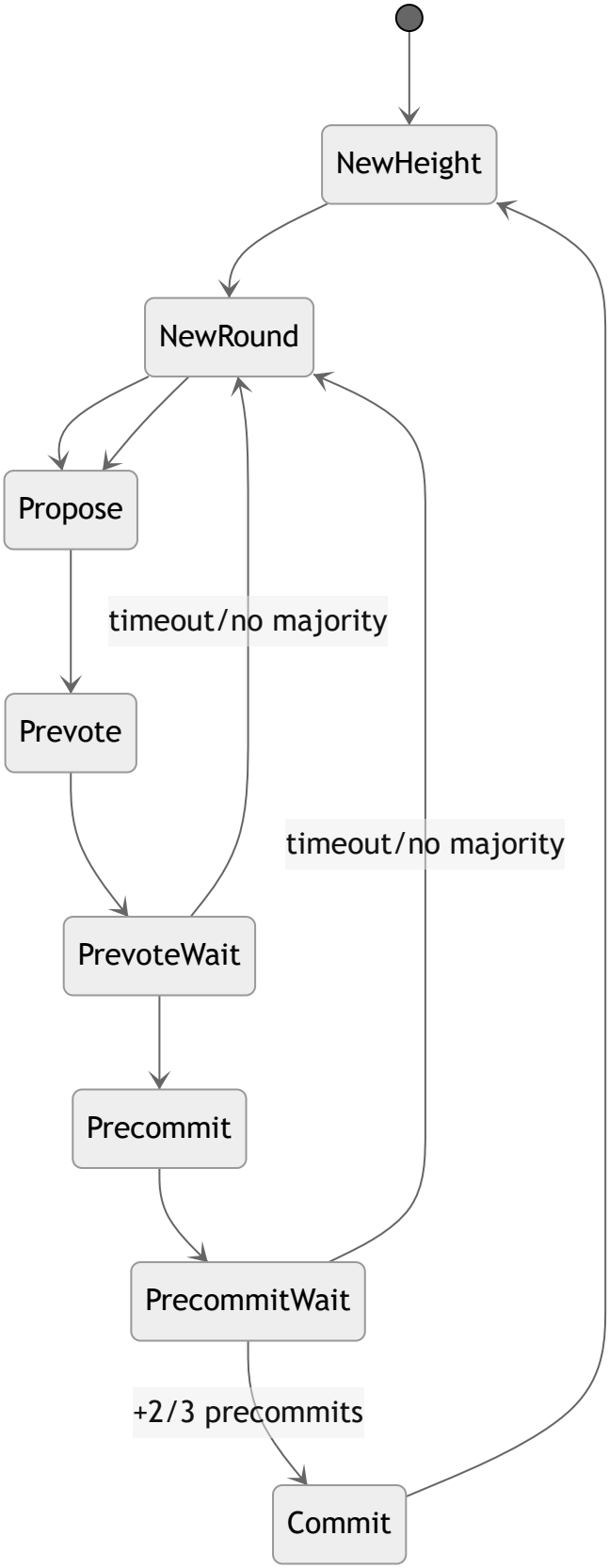
알고리즘 구조

상태 머신 (State Machine)

Tendermint 합의는 다음과 같은 상태들로 구성된 상태 머신으로 동작합니다:

```
RoundStepNewHeight → 새로운 높이 시작

RoundStepNewRound → 새로운 라운드 설정

RoundStepPropose → 블록 제안 단계

RoundStepPrevote → 사전 투표 단계

RoundStepPrevoteWait → 사전 투표 대기

RoundStepPrecommit → 사전 커밋 단계

RoundStepPrecommitWait → 사전 커밋 대기

RoundStepCommit → 커밋 단계
```

합의 과정의 전체 흐름



합의 단계별 개요

1. 제안 단계 (Propose)

- 현재 라운드의 제안자가 새로운 블록을 제안합니다
- 제안자는 라운드 로빈 방식으로 선택되며, 투표권에 비례하여 가중치가 적용됩니다
- 제안된 블록은 네트워크의 모든 밸리데이터에게 전파됩니다

2. 사전 투표 단계 (Prevote)

- 각 밸리데이터는 제안된 블록에 대해 사전 투표를 합니다
- 블록이 유효하다고 판단되면 해당 블록에 대해 투표하고, 그렇지 않으면 `nil` 에 투표합니다
- 이전 라운드에서 잠긴(locked) 블록이 있다면, 해당 블록 또는 더 최신의 유효한 블록에만 투표할 수 있습니다

3. 사전 커밋 단계 (Precommit)

- 특정 블록에 대해 2/3 이상의 사전 투표를 받은 경우, 해당 블록에 대해 사전 커밋 투표를 합니다
- 2/3 이상의 사전 투표를 받은 블록이 없다면 `nil` 에 사전 커밋 투표를 합니다
- 사전 커밋은 해당 블록에 대한 "잠금(lock)"을 의미합니다

4. 커밋 단계 (Commit)

- 특정 블록에 대해 2/3 이상의 사전 커밋을 받으면 해당 블록을 커밋합니다
- 커밋된 블록은 블록체인에 영구적으로 추가됩니다
- 다음 높이로 진행합니다

타이밍과 타임아웃

타임아웃 메커니즘

Tendermint는 각 단계에서 타임아웃을 사용하여 활성을 보장합니다:

- **제안 타임아웃**: 제안자가 블록을 제안할 때까지 기다리는 시간
- **사전 투표 타임아웃**: 충분한 사전 투표를 받을 때까지 기다리는 시간
- **사전 커밋 타임아웃**: 충분한 사전 커밋을 받을 때까지 기다리는 시간
- **커밋 타임아웃**: 다음 높이로 진행하기 전 대기 시간

적응적 타이밍

타임아웃 값들은 네트워크 상황에 따라 동적으로 조정될 수 있습니다:

- 네트워크 지연이 클 때는 타임아웃을 늘립니다
- 빠른 네트워크에서는 타임아웃을 줄여 처리량을 향상시킵니다

안전성 보장

잠금 메커니즘 (Locking Mechanism)

Tendermint의 안전성은 잠금 메커니즘을 통해 보장됩니다:

1. **잠금 규칙**: 밸리데이터가 특정 블록에 사전 커밋하면 해당 블록에 "잠깁니다"
2. **잠금 해제**: 더 높은 라운드에서 다른 블록에 대한 2/3 이상의 사전 투표를 보면 잠금이 해제됩니다
3. **잠금 유지**: 잠긴 상태에서는 잠긴 블록 또는 더 최신의 유효한 블록에만 투표할 수 있습니다

포크 방지

두 개의 서로 다른 블록이 동시에 커밋되는 것을 방지하기 위해:

- 2/3 이상의 합의가 필요합니다
- 악의적 노드가 1/3 미만이라면 두 개의 서로 다른 블록이 동시에 2/3 이상의 지지를 받을 수 없습니다

활성 보장

라운드 진행

합의가 이루어지지 않을 때 다음 라운드로 진행하는 조건:

- 제안 타임아웃 발생
- 사전 투표에서 2/3 이상의 합의를 얻지 못함
- 사전 커밋에서 2/3 이상의 합의를 얻지 못함

제안자 선택

제안자는 다음과 같은 방식으로 선택됩니다:

- 라운드 로빈 방식을 기본으로 합니다
- 각 밸리데이터의 투표권에 비례하여 제안 기회가 주어집니다
- 제안자가 응답하지 않으면 다음 라운드에서 다른 제안자가 선택됩니다

성능 특성

처리량 (Throughput)

- 블록 크기와 블록 시간에 의해 결정됩니다
- 일반적으로 초당 수천 개의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다
- 네트워크 크기가 커질수록 합의 시간이 증가할 수 있습니다

지연시간 (Latency)

- 최적의 경우 3번의 네트워크 라운드 트립으로 합의가 완료됩니다
- 네트워크 지연과 밸리데이터 수에 비례하여 증가합니다

- 일반적으로 1-6초 내에 블록이 확정됩니다

확장성 (Scalability)

- 밸리데이터 수가 증가하면 통신 복잡도가 $O(n^2)$로 증가합니다
- 실제로는 100-200개의 밸리데이터까지 효율적으로 동작합니다
- 더 많은 참여자를 위해서는 위임(delegation) 메커니즘을 사용합니다

코드 구현 관점

상태 관리

CometBFT에서 합의 상태는 `State` 구조체로 관리됩니다:

```
type State struct {
// 현재 합의 상태
Height  int64
Round  int32
Step RoundStepType
// 제안 관련
Proposal *types.Proposal
ProposalBlock *types.Block
// 투표 관련
Votes *HeightVoteSet
LastCommit *types.VoteSet
// 잠금 관련
```

```
LockedRound  int32

LockedBlock *types.Block

ValidRound  int32

ValidBlock *types.Block

}
```

메시지 처리

합의 과정에서 주고받는 주요 메시지들:

- `ProposalMessage` : 블록 제안
- `VoteMessage` : 사전 투표 및 사전 커밋
- `BlockPartMessage` : 블록 데이터 전송
- `NewRoundStepMessage` : 라운드 상태 동기화

참고 자료

- Tendermint 논문 - “The latest gossip on BFT consensus”
- CometBFT 공식 문서
- 비잔틴 장애 허용성 개념

다음 문서: 02-합의-단계별-분석.md